Revisão integrada e Projeto 4

Aula 13 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

22/09/2026

Como é a aula de hoje

12:00 A 12:50 · REVISÃO

Um caso só, do começo ao fim: o planejamento da pesquisa, as variáveis, a análise, o pandas, o gráfico, a probabilidade e, no fim, um intervalo de confiança que sustenta uma decisão.

13:00 A 14:00 · PROJETO 4

Planejamento de pesquisa, em grupo, no app da disciplina. A entrega fecha às 14:00.

Exemplo de hoje

O CASO

Quando um voo atrasa, a companhia aérea tem de cuidar do passageiro enquanto ele espera: avisar o que está acontecendo, dar comida se a espera passar de duas horas e hotel se ele tiver de passar a noite. É a **assistência material**.

Se o passageiro vai à Justiça pedir indenização por dano moral, o juiz não condena só porque o voo atrasou. Ele olha o que aconteceu, e uma das coisas que pesam é se a companhia deu essa assistência.

A PERGUNTA

Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações por atraso de voo, a falta de assistência material está associada à condenação por dano moral?

OS DADOS

300 sentenças. Em cada uma: a **companhia**, quantas **horas** o voo atrasou, se o passageiro **recebeu assistência**, se houve **condenação** por dano moral e, quando houve, o **valor**. *Base ilustrativa, com companhias fictícias.*

Planejamento da pesquisa

DECISÃO	NESTE CASO
pergunta	nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital, a falta de assistência material está associada à condenação por dano moral?
fonte de dados	
população e parâmetro	
variáveis	
hipóteses	
análise	
limitações	

População, parâmetro e estimativa

A POPULAÇÃO

Todas as sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações por atraso de voo. É sobre ela que a pergunta fala, e ela é maior do que as 300 sentenças que temos na mão.

O ESTUDO

Amostral: olhamos 300 sentenças sorteadas dessa lista, e não todas.

O PARÂMETRO

O número da população que gostaríamos de conhecer, e que nunca vemos por inteiro:

p_{sem}, a proporção de condenações entre as sentenças **sem** assistência, e p_{com}, a mesma proporção **com** assistência.

A ESTIMATIVA

O número que conseguimos calcular: a proporção de condenações **nas 300 sentenças da amostra**, em cada grupo.

O parâmetro é da população e é fixo. A estimativa é da amostra e muda a cada sorteio: é por isso que ela vem com intervalo de confiança.

Variáveis

COLUNA	TIPO	PAPEL NESTA PERGUNTA	POSSÍVEIS VALORES
`processo`			número CNJ, um por sentença
`companhia`			AeroSul, VoeJá, Céu Aberto
`horas_atraso`			de 1 a 16 horas
`recebeu_assistencia`			`True` ou `False`
`condenou`			`True` ou `False`
`valor_dano_moral`			de R$ 1.500 a R$ 16.000; vazio (`NaN`) quando não houve condenação

Hipóteses, escritas com as variáveis

HIPÓTESE NULA

H0: a proporção de `condenou` é **a mesma** entre quem recebeu e quem não recebeu assistência.

HIPÓTESE ALTERNATIVA

H1: a proporção de `condenou` é **maior** entre quem **não** recebeu assistência.

H0 é a afirmação de que não há diferença, e é ela que os dados tentam contrariar. H1 é o que se espera encontrar, e precisa ter direção. As duas falam das variáveis que acabamos de declarar, e não do tema em geral.

As mesmas hipóteses, em termos dos parâmetros

OS PARÂMETROS

p_{sem}: proporção de condenações na população **sem** assistência. p_{com}: proporção de condenações na população **com** assistência.

NULA

$$H_0 : p_{\text{sem}} = p_{\text{com}}$$

ALTERNATIVA

$$H_1 : p_{\text{sem}} > p_{\text{com}}$$

Escrever H0 e H1 assim **não é fazer o teste**: ninguém calcula p-valor hoje. A formalização serve para deixar explícito qual número está sendo comparado com qual, que é o que o Projeto 4 pede no campo da hipótese formalizada.

Qual análise responde à pergunta de pesquisa?

A PERGUNTA

A falta de assistência material está associada à condenação por dano moral?

A) A média de `valor_dano_moral` em cada grupo de `recebeu_assistencia`.

B) A mediana de `valor_dano_moral` em cada companhia.

C) A proporção de condenações (a média de `condenou`) em cada grupo de `recebeu_assistencia`.

D) A média de `horas_atraso` entre as sentenças com e sem condenação.

Quiz



Qual análise responde à pergunta?

`jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz`

A base

```
voos.head(6)
```

	PROCESSO	COMPANHIA	HORAS_ATRASO	RECEBEU_ASSISTENCIA	CONDENOU	VALOR_DANO_MORAL
0	1000101-00.2025.8.26.0016	AeroSul	16	False	True	3000.0
1	1000138-13.2025.8.26.0016	AeroSul	5	True	True	7000.0
2	1000175-26.2025.8.26.0016	VoeJá	15	False	True	7500.0
3	1000212-39.2025.8.26.0016	VoeJá	7	True	False	NaN
4	1000249-52.2025.8.26.0016	VoeJá	11	False	True	6000.0
5	1000286-65.2025.8.26.0016	Céu Aberto	4	True	False	NaN

300 linhas, uma por sentença.

Pandas

QUAL CÓDIGO DÁ A PROPORÇÃO DE CONDENAÇÕES, POR ASSISTÊNCIA, SÓ NOS ATRASOS DE 4 HORAS OU MAIS?

```
# A
(
    voos
    .groupby("recebeu_assistencia")
    .agg(prop=("condenou", "mean"))
    .query("horas_atraso >= 4")
)
```

```
# C
(
    voos
    .query("horas_atraso >= 4")
    .groupby("recebeu_assistencia")
    .agg(prop=("condenou", "mean"))
)
```

```
# B
(
    voos
    .query("horas_atraso >= 4")
    .groupby("recebeu_assistencia")
    .agg(prop=("condenou", "sum"))
)
```

```
# D
(
    voos
    .query("horas_atraso >= 4")
    .groupby("condenou")
    .agg(prop=("recebeu_assistencia", "mean"))
)
```

Quiz



Qual código responde?

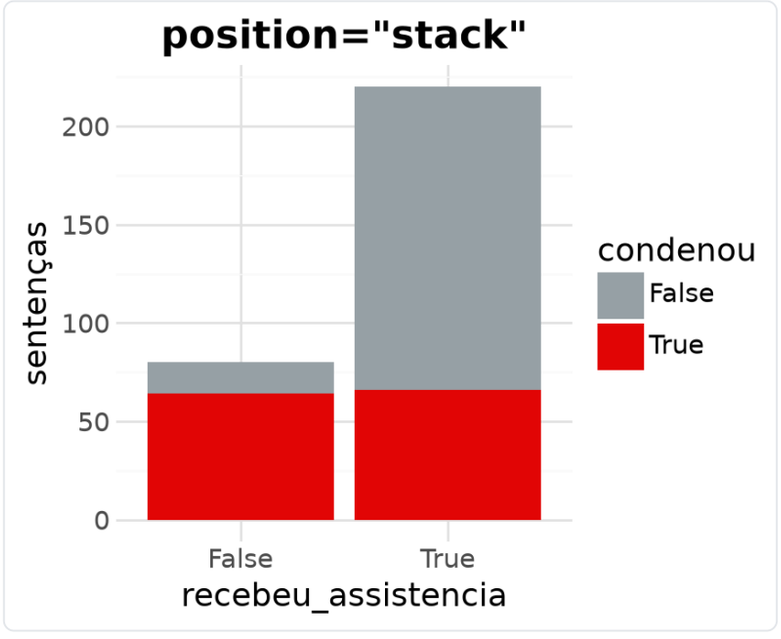
`jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz`

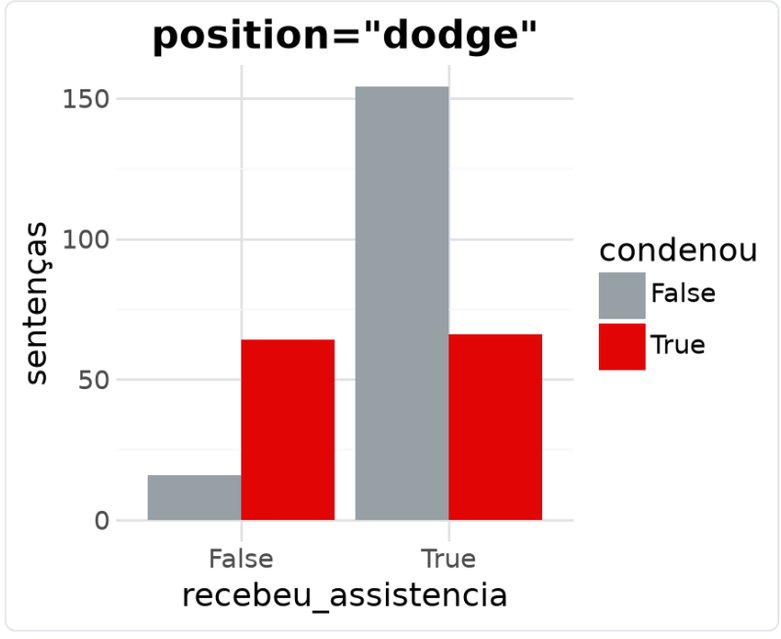
Gráfico

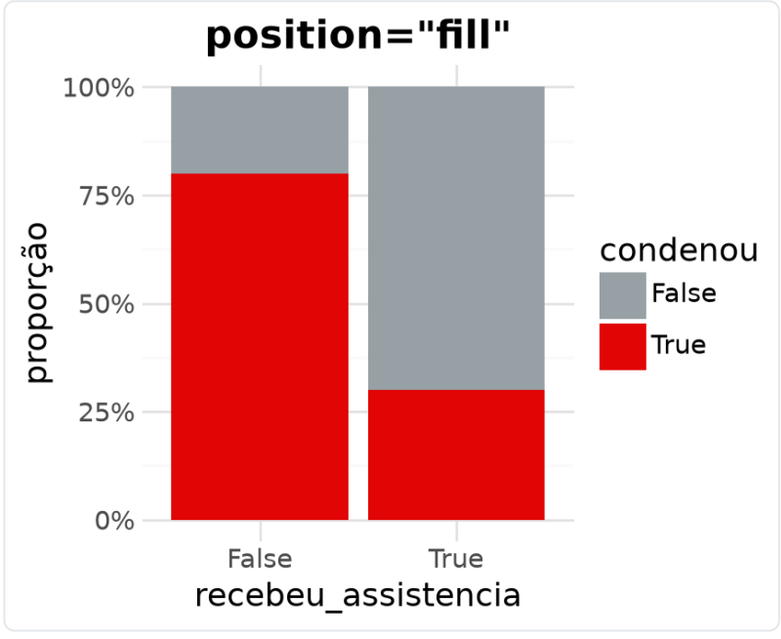
A SITUAÇÃO

São 80 sentenças sem assistência e 220 com. Quero mostrar se a chance de condenação muda conforme a assistência.

```
(
    ggplot(voos)
    + aes(x="recebeu_assistencia", fill="condenou")
    + geom_bar(position=___)
)
```







Quiz



jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

Que posição responde à pergunta?

Probabilidade

	CONDENOU	NÃO CONDENOU	TOTAL
sem assistência	64	16	**80**
com assistência	66	154	**220**
total	**130**	**170**	**300**

A CONDENAÇÃO E A ASSISTÊNCIA SÃO INDEPENDENTES? PARA DECIDIR, CALCULE

a) A probabilidade de condenação, $P(\text{condenou})$.

b) A probabilidade de condenação para quem ficou sem assistência, $P(\text{condenou} \mid \text{sem assistência})$.

c) A probabilidade de condenação para quem recebeu assistência, $P(\text{condenou} \mid \text{com assistência})$.

d) Entre as condenações, a fração sem assistência, $P(\text{sem assistência} \mid \text{condenou})$.

Inferência e decisão

A DECISÃO DA AEROSUL

Um passageiro que ficou sem assistência processa a AeroSul. A companhia pode **fazer um acordo** de R$ 3.000 ou **se defender**. Defender-se custa R$ 800 de advogado e, se perder, ela paga a indenização: nas condenações da AeroSul na base, **R$ 5.000 em média**.

A PROBABILIDADE DE CONDENAÇÃO

Nas 80 sentenças sem assistência, a proporção de condenações (a média de condenou) é **0,80**, com desvio-padrão de **0,40**.

NA LOUSA

a) Calcule o intervalo de 95% para a probabilidade de condenação sem assistência.

b) Até que probabilidade de condenação vale a pena se defender?

c) Com o intervalo na mão, qual é a decisão?

A CONTA

EP $= 0{,}40/\sqrt{80} \approx 0{,}045$: intervalo de **0,71 a 0,89**.

Defender-se custa $800 + p \times 5.000$ e empata com o acordo em $p = 0{,}44$. O intervalo inteiro está acima: **fazer acordo**.